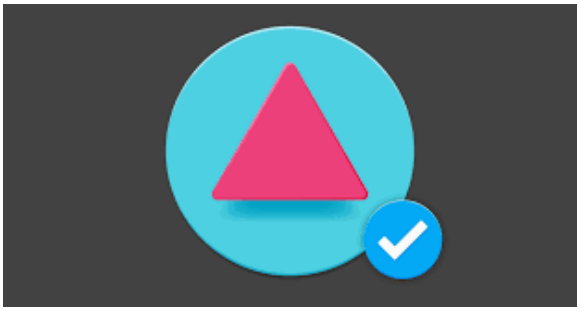
Escola Profissional
BENTO DE JESUS CARAÇA
DELEGAÇÃO DO BARREIRO

Formação em Contexto de Trabalho

Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos

Ciclo de formação 2025/2028



Projeto de PSI

Programa de Votação em Java Script

09/03/2026

Nomes:Fábio Mira, Keibilyn, Daniel Adelino e Isaque

Índice

Introdução 1

Conclusão 3

Anexos 5

Introdução

Devem ser referidos os objetivos gerais e específicos do aluno face às suas expetativas, assim como uma descrição resumida do trabalho desenvolvido e a forma como se encontra estruturado o relatório.

Com o avanço das tecnologias digitais, a utilização de sistemas eletrónicos para processos administrativos e de participação tem-se tornado cada vez mais comum. Neste contexto, a implementação de soluções tecnológicas nas escolas pode tornar os processos de votação mais rápidos, organizados e acessíveis.

O presente trabalho consiste no desenvolvimento de um **Sistema de Votação Eletrónica Escolar**, proposto pela Câmara Municipal, destinado a ser utilizado em diferentes processos de votação nas escolas do concelho, como a eleição da Associação de Estudantes, a eleição do Representante de Turma e a votação do Orçamento Participativo Escolar.

O sistema será desenvolvido utilizando **JavaScript** e executado exclusivamente através do **terminal (linha de comandos)**, sendo toda a interação realizada através de mensagens apresentadas com `console.log`. O principal objetivo do projeto é demonstrar a capacidade de estruturar um programa de forma **modular e organizada**, separando corretamente a lógica de negócio, a validação de dados, o cálculo de resultados e a execução principal da aplicação, garantindo assim um código claro, escalável e de fácil manutenção.

Atividades desenvolvidas no âmbito do projeto

- Fundamentação do Projeto

- **Estrutura Modular e Escalável:** A divisão em ficheiros (`candidate`, `voteManager`, `validation`, etc.) permite que o sistema seja facilmente expandido. Por exemplo, a lógica de cálculo pode ser alterada sem afetar o registo de votos, e a interface de terminal pode ser substituída por uma interface web no futuro sem reescrever o motor do sistema.
- **Segurança e Integridade Eleitoral:** A centralização das validações num módulo específico (`validation.js`) garante que as regras de negócio — como o impedimento de votos duplicados e a verificação de candidatos existentes — sejam aplicadas de forma rigorosa, prevenindo fraudes ou erros de inserção.
- **Lógica de Decisão Robusta:** O projeto implementa um algoritmo de resultados que vai além da contagem simples, assegurando a legitimidade democrática através do cálculo de maiorias absolutas e da gestão automática de segundas voltas, conforme exigido para processos eleitorais sérios.

- Enquadramento do Projeto

Este projeto surge por iniciativa da **Câmara Municipal** para modernizar os processos eleitorais nas escolas (Associações de Estudantes, Representantes de Turma e Orçamento Participativo).

O sistema substitui o voto tradicional em papel por uma **solução digital via terminal**, focada em:

- **Eficiência:** Automatização total da contagem e cálculo de resultados.
- **Integridade:** Garantia de votos únicos e validação rigorosa de candidatos.
- **Transparência:** Apuramento imediato de vencedores ou necessidade de segunda volta.

- Ferramentas utilizadas: Docs, Slides, Github, Chat GPT, Word e Excel.

[redacted]

Conclusão

O desenvolvimento deste sistema de votação permitiu aplicar conceitos avançados de estruturação de software, indo além da simples funcionalidade. A arquitetura modular implementada garante que o sistema seja **robusto**, **seguro** e **fácil de manter**, cumprindo rigorosamente os requisitos da Câmara Municipal.

A separação entre lógica de negócio, validações e cálculos assegura a integridade do processo eleitoral, enquanto a implementação automática da segunda volta demonstra a capacidade do sistema em lidar com cenários complexos de forma autónoma. Em suma, o projeto entrega uma solução escalável que promove a transparência e a modernização das eleições no contexto escolar.

[redacted]

Bibliografia

- **MDN Web Docs (Mozilla):** Documentação oficial de JavaScript, utilizada para consulta de módulos (`import`/`export`), métodos de arrays e lógica de funções. developer.mozilla.org
- **Node.js Documentation:** Consulta sobre o ambiente de execução e interação via terminal.
- **Clean Code JavaScript:** Guia de boas práticas para garantir a separação de responsabilidades e funções únicas (princípios aplicados no projeto).
- **Documentação do GitHub:** Referência para a gestão de repositórios, controlo de versões e boas práticas de escrita de *commits*.

Anexos

```
--- Sistema de Votação Escolar ---
Voto registado: João Silva -> Sucesso
Voto registado: Maria Santos -> Sucesso
Erro: Eleitor 12345 já votou! (Validação ativa)
----------------------------------

--- Resultados Finais ---
1. João Silva: 45 votos (45.00%)
2. Maria Santos: 35 votos (35.00%)
3. Votos Brancos: 20 votos (20.00%)

Resultado: Nenhum candidato atingiu >50%.
Aviso: Necessária Segunda Volta entre João Silva e Maria Santos.
```

```
voting-system/
├── candidate.js    (Modelo de dados do candidato)
├── voteManager.js  (Registo e base de dados de votos)
├── validation.js   (Regras de segurança e validação)
├── results.js      (Algoritmos de cálculo e vencedor)
├── app.js          (Ponto de entrada e simulação)
└── README.md       (Documentação obrigatória)
```